2016 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2016） 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

A. 1010H，1014H，1004H

B. 1010H，1004H，1014H

C. 1014H，1010H，1004H

D. 1014H，1004H，1010H

（查看解析）

2.（2016） 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 | prev | data | next |，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

A. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);

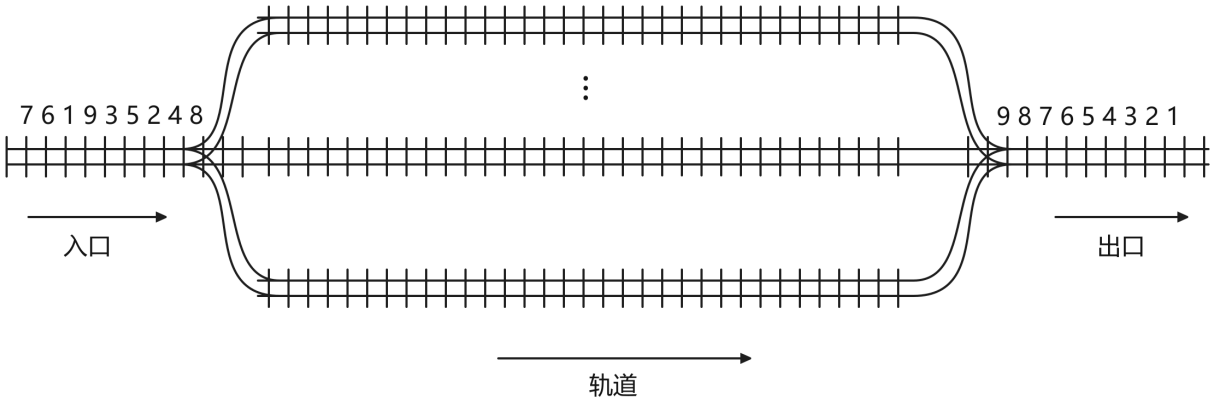
B. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);

C. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);

D. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

（查看解析）

3.（2016） 设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1～9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8，4，2，5，3，9，1，6，7。若期望驶出的次序依次为 1～9，则 n 至少是_____。



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

4.（2016） 有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le 100$，$1 \le j \le 100$）按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 86
B. 87
C. 88
D. 89

（查看解析）

5. （2016） 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

A. 8

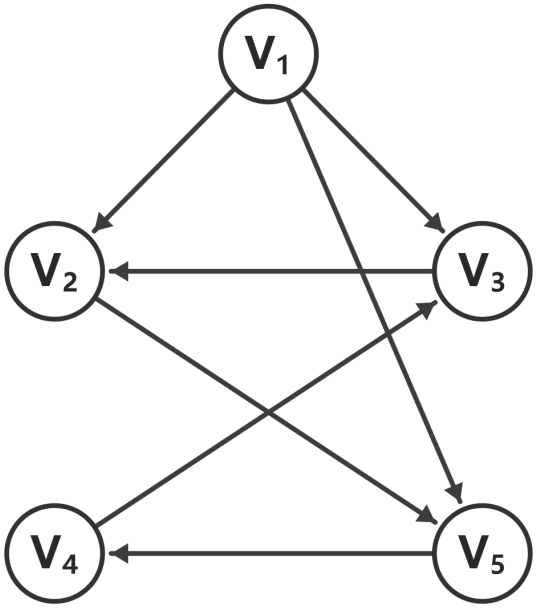
B. 9

C. 10

D. 11

（查看解析）

6. （2016） 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V1, V5, V4, V3, V2

B. V1, V3, V2, V5, V4

C. V1, V2, V5, V4, V3

D. V1, V2, V3, V4, V5

（查看解析）

7. （2016） 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

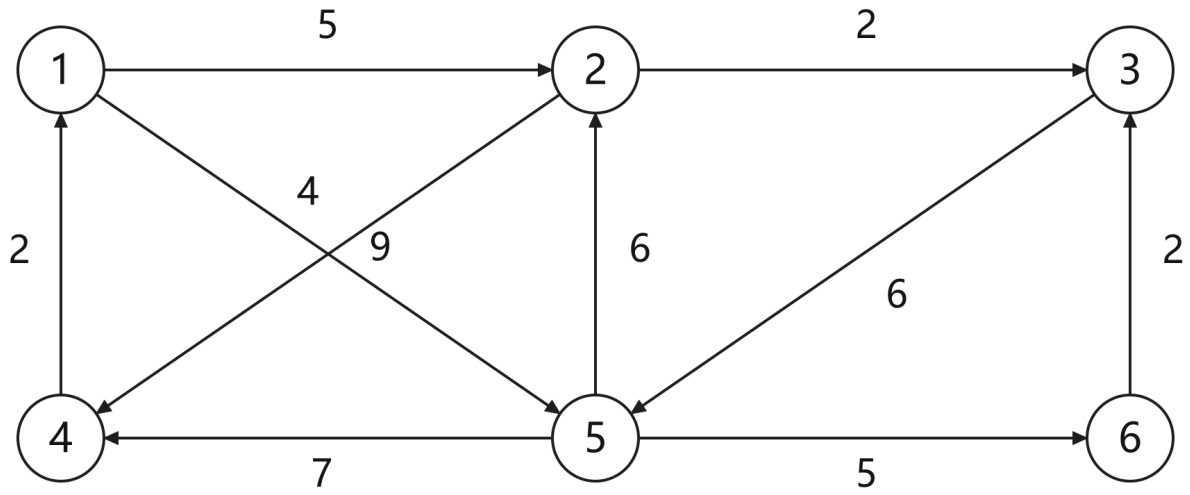
B. $O(n+e)$

C. $O(n^2)$

D. $O(ne)$

（查看解析）

8. （2016） 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A. 5, 2, 3, 4, 6

B. 5, 2, 3, 6, 4

C. 5, 2, 4, 3, 6

D. 5, 2, 6, 3, 4

（查看解析）

9. （2016） 在有 n（$n > 1000$）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且A[k]==x) 查找成功;
else if (k-1<n 且A[k-1]==x) 查找成功;
   else if(k-2<n 且A[k-2]==x) 查找成功;
      else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

A. 当 x 不在数组中
B. 当 x 接近数组开头处
C. 当 x 接近数组结尾处
D. 当 x 位于数组中间位置

（查看解析）

10. （2016） B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A. 能支持顺序查找
B. 结点中含有关键字
C. 根结点至少有两个分支
D. 所有叶结点都在同一层上

（查看解析）

11. （2016） 对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A. 希尔排序
B. 堆排序
C. 快速排序
D. 归并排序

（查看解析）

12. （2016） 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。

A. 汇编程序
B. 链接程序
C. 编译程序
D. 解释程序

（查看解析）

13. （2016） 有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为_____。

A. -32767　　B. 32767

C. 32768　　D. 32769

（查看解析）

14. （2016） 计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是_____。

A. 22H　　B. 33H

C. 77H　　D. 66H

（查看解析）

15.（2016）有如下 C 语言程序段：

```
for(k=0; k<1000; k++)
    a[k] = a[k]+32
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为_____。

A. 1.25%　　B. 2.5%

C. 12.5%　　D. 25%

（查看解析）

16.（2016）某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H～5FFFH 为 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8K×4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是_____。

A. 7　　B. 8

C. 14　　D. 16

（查看解析）

17.（2016） 某指令格式如下所示。

OP	M	I	D

其中 *M* 为寻址方式，*I* 为变址寄存器编号，*D* 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

A. I + D

B. (I) + D

C. ((I) + D)

D. ((I)) + D

（查看解析）

18.（2016） 某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是_____。

A. 30、30

B. 30、32

C. 32、30

D. 32、32

（查看解析）

19.（2016） 在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是_____。

```
I1：add R1, R2, R3; (R2) + (R3)→R1
I2：add R5, R2, R4; (R2) + (R4)→R5
I3：add R4, R5, R3; (R5) + (R3)→R4
I4：add R5, R2, R6; (R2) + (R6)→R5
```

A. I1 和I2

B. I2 和I3

C. I2 和I4

D. I3 和I4

（查看解析）

20.（2016） 单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是_____。

A. 可以采用单总线结构数据通路
B. 处理器时钟频率较低
C. 在指令执行过程中控制信号不变
D. 每条指令的 CPI 为 1

（查看解析）

21.（2016） 下列关于总线设计的叙述中，错误的是_____。

A. 并行总线传输比串行总线传输速度快
B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量
C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

（查看解析）

22.（2016） 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

A. “访存时缺页”属于中断
B. “整数除以 0”属于异常
C. “DMA 传送结束”属于中断
D. “存储保护错”属于异常

（查看解析）

23.（2016） 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
III. 中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A. 仅II、III
B. 仅II
C. 仅I、II
D. 仅I、III

（查看解析）

24.（2016） 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A. 15ms　　B. 17ms

C. 22ms　　D. 27ms

（查看解析）

25.（2016） 系统中有 3 个不同的临界资源 R_1, R_2 和 R_3，被 4 个进程 p_1, p_2, p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为：p_1 申请 R_1 和 R_2，p_2 申请 R_2 和 R_3，p_3 申请 R_1 和 R_3，p_4 申请 R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

26.（2016） 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过，M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)　　B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)　　D. (0, 0), (1, 1), (1, 0), (0, 1)

（查看解析）

27. （2016） 使用 TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
  …
  while(TSL(&lock));
  critical section;
  lock=FALSE
  …
}while(TRUE)
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

B. 等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU

C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则

D. while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

（查看解析）

28. （2016） 某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

A. 段缺失异常

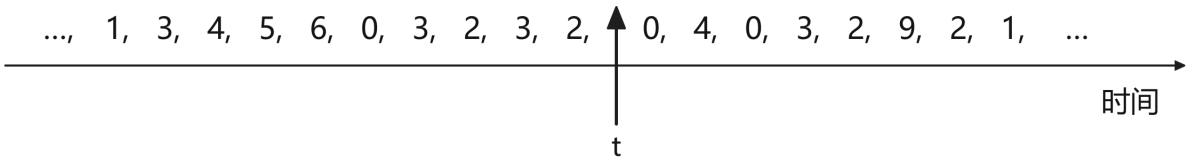
B. 得到内存地址 4400

C. 越权异常

D. 越界异常

（查看解析）

29.（2016） 某进程访问页面的序列如下所示。若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。



A. {6, 0, 3, 2}

B. {2, 3, 0, 4}

C. {0, 4, 3, 2, 9}

D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

（查看解析）

30.（2016） 进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

```
//进程P1
int x = 0;
Thread1()
{  int a;
   a=1; x += 1;
}
Thread2()
{  int a;
   a=2; x += 2;
}
```

```
//进程P2
int x = 0;
Thread3()
{  int a;
   a = x; x += 3;
}
Thread4()
{  int b;
   b=x; x += 4;
}
```

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A. a = 1 与a = 2

B. a = x 与 b = x

C. x += 1 与 x += 2

D. x +=1 与x+=3

（查看解析）

31.（2016） 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A. 需要外存的支持

B. 需要多道程序设计技术的支持

C. 可以让多个作业共享一台独占设备

D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

（查看解析）

32.（2016） 下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

A. 管程只能用于实现进程的互斥

B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制

C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行

D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

（查看解析）

33.（2016） 在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

A. 2、2、1

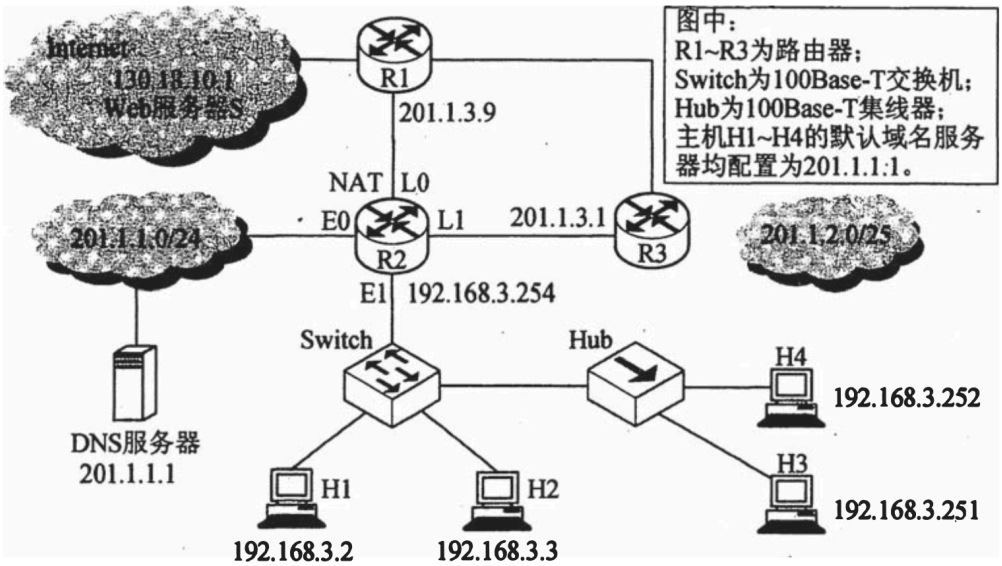
B. 2、2、2

C. 3、2、1

D. 3、2、2

（查看解析）

34. （2016） 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%。则该链路的实际数据传输速率约是_____。



题 33～41 图

A. 8kbps

B. 20Kbps

C. 40kbps

D. 80kbps

（查看解析）

35. （2016） 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A. 仅H2

B. 仅H3

C. 仅H1、H2

D. 仅H2、H3

（查看解析）

36. （2016） 若 Hub 再生比特流过程中，会产生 1.535μs 延时，信号传播速度为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A. 200m
B. 205m
C. 359m
D. 512m

（查看解析）

37. （2016） 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A. 2
B. 3
C. 16
D. 17

（查看解析）

38. （2016） 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A. 192.168.3.251, 130.18.10.1
B. 192.168.3.251, 201.1.3.9
C. 201.1.3.8, 130.18.10.1
D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

（查看解析）

39.（2016）若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信
B. H2 与 H4 均不能访问 Internet
C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信
D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

（查看解析）

40.（2016）假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A. 0，3
B. 1，3
C. 0，4
D. 1，4

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2016）（9 分）假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

（查看解析）

（续）

42.（2016）（8 分）如果一棵非空 k（$k \geq 2$）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 $h = 1$），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

（查看解析）

（续）

43.（2016）（15 分）已知由 n（$n \geq 2$）个正整数构成的集合 $A = \{a_k \mid 0 \leq k < n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

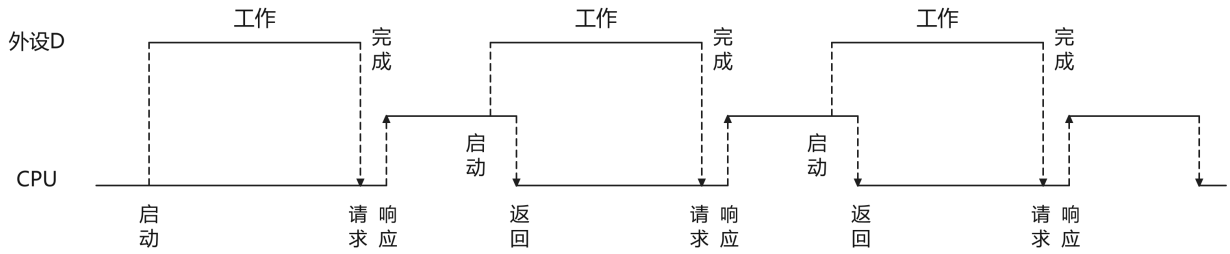
（查看解析）

（续）

44.（2016）（9 分）假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

（2）设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？



（查看解析）

（续）

45.（2016）（14 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射：Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。

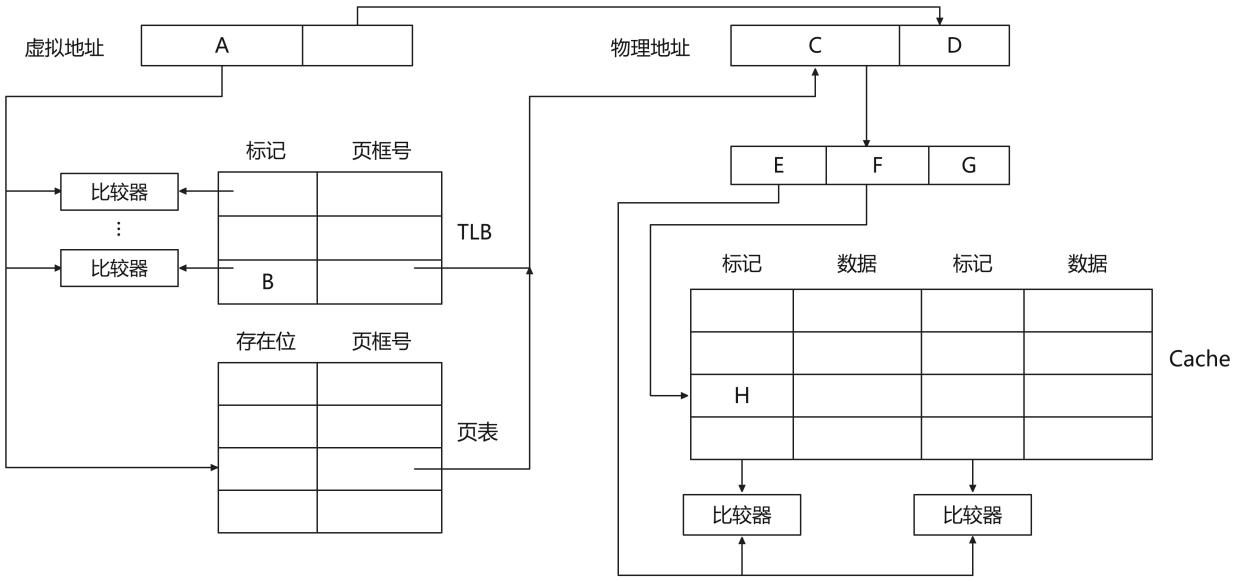
请回答下列问题。

（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

（2）将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

（4）为什么 cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。



（查看解析）

（续）

46.（2016）（6 分）某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

（查看解析）

（续）

47.（2016）（9 分）某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

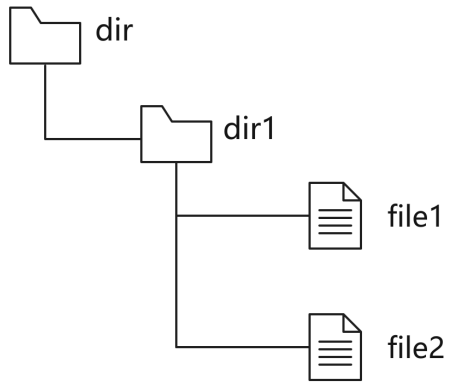
（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file 的第 50 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（查看解析）

2016 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2016）已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

A．1010H，1014H，1004H　　B．1010H，1004H，1014H

C．1014H，1010H，1004H　　D．1014H，1004H，1010H

【答案】D

【解析】由存储状态表：表头 c 在 1008H，链接地址 1000H 指向 a，故链表为 c(1008H) → a(1000H) → e(1010H) → b(1004H) → d(100CH)。

把 f 放在 1014H 并插入到 a、e 之间：a 的链接地址应改为 f 的地址 1014H，f 的链接地址应改为 e 的地址 1010H，e 的链接地址仍为 b 的地址 1004H。

故 a、e、f 的链接地址依次是 1014H、1004H、1010H。故选 D。

（返回题目）

2. （2016）已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 | prev | data | next |，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

A．p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);　　B．p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);

C．p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);　　D．p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

【答案】D

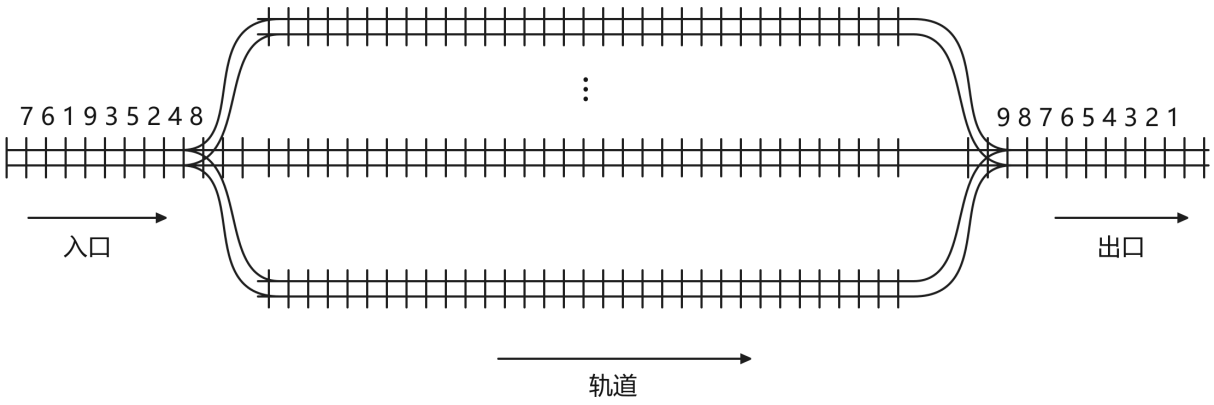
【解析】删除 p 所指结点必须保证不断链：先让后继结点的 prev 指向 p 的前驱，再让前驱结点的 next 指向 p 的后继，最后释放 p。

即 p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

A 把 p->prev->next 也改成 p->prev，断链；B 让 p->next->prev 指向 p->next，断链；C 两处都改错。故选 D。

（返回题目）

3. （2016）设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1～9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8，4，2，5，3，9，1，6，7。若期望驶出的次序依次为 1～9，则 n 至少是_____。



A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】C

【解析】同一条轨道上列车先进先出，故同一轨道内列车编号必须递增。

按驶入次序 8,4,2,5,3,9,1,6,7 安排：8 入轨道 1；4 入轨道 2；2 入轨道 3；5 入轨道 2（4 在 5 之前，出车时 4 先于 5）；3 入轨道 3（2 在 3 之前）；9 入轨道 1（8 在 9 之前）；轮到 1 时，三条轨道末尾分别是 9、5、3，都无法接在其后，必须新开轨道 4；6、7 可续在轨道 2 或 3 之后。

故 n 至少为 4。故选 C。

（返回题目）

4. （2016）有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le 100$，$1 \le j \le 100$）按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A．86　　B．87

C．88　　D．89

【答案】B

【解析】三对角矩阵 M 按行优先压缩存储：第 1 行有 2 个元素，第 2 至第 29 行每行 3 个元素，第 30 行中 $m_{30,30}$ 前面还有 $m_{30,29}$ 一个元素。

在 $m_{30,30}$ 之前共有 $2+28\times3+1=87$ 个元素，数组下标从 0 开始，故它的下标为 87。

也可用公式 $k=2i+j-3$，代入 $i=j=30$ 得 $k=87$。故选 B。

（返回题目）

5. （2016）若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

A．8　　B．9

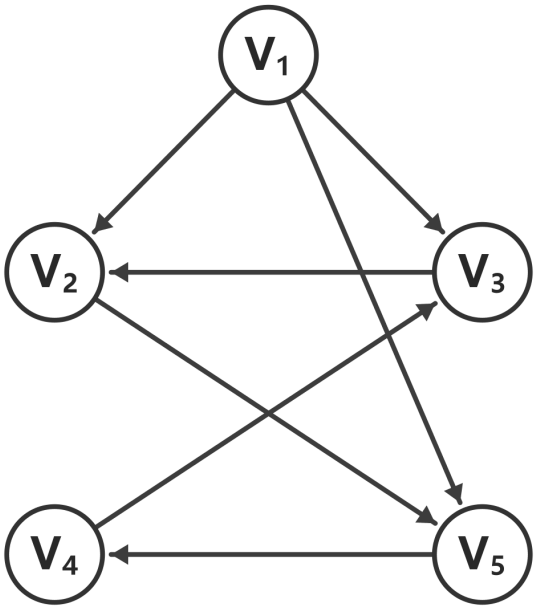
C．10　　D．11

【答案】C

【解析】森林中每棵树都满足“结点数 $=$ 边数 $+1$”。设有 t 棵树，则各树结点数之和 $=$ 各树边数之和 $+t$，即 $25=15+t$，故 $t=10$。故选 C。

（返回题目）

6. （2016）下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A．V1, V5, V4, V3, V2　　B．V1, V3, V2, V5, V4

C．V1, V2, V5, V4, V3　　D．V1, V2, V3, V4, V5

【答案】D

【解析】深度优先搜索的规则是：访问某顶点后，接着访问与它邻接且未被访问的任一顶点，直到无处可走才回退。

D：访问 V_1 后转到 V_2，此时 V_2 仍有未被访问的邻接点 V_5，按 DFS 应继续深入访问 V_5，而 D 却回退去访问 V_3，不符合 DFS 规则。

A、B、C 都符合深度优先的访问规则。故选 D。

（返回题目）

7. （2016）若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(n+e)$

C．$O(n^2)$　　D．$O(ne)$

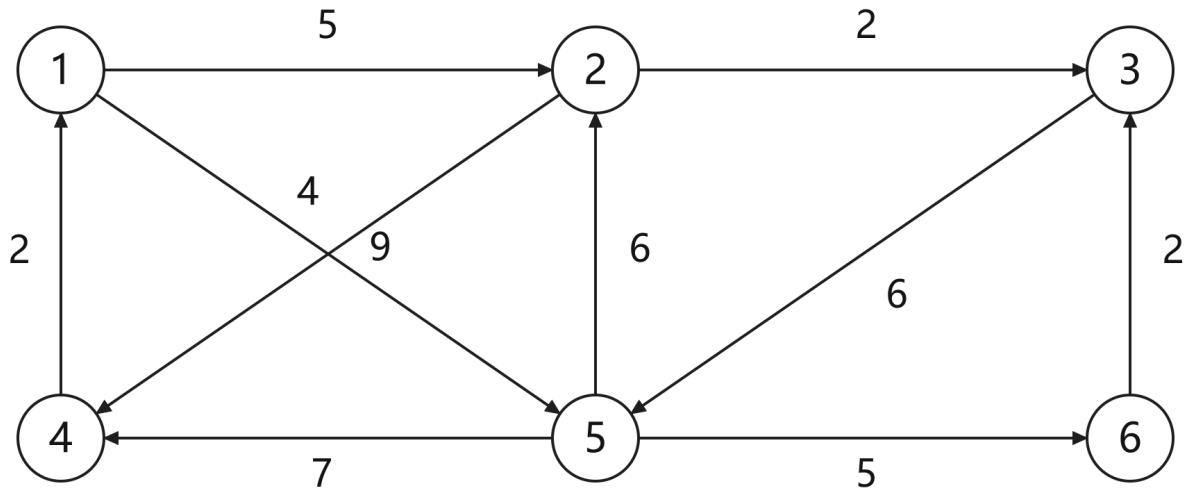
【答案】B

【解析】用邻接表存储有向图时，拓扑排序要输出每个顶点一次，并沿出边表删除各顶点的所有出边；对顶点的操作共 n 次，对边表结点的操作共 e 次。

故时间复杂度为 $O(n+e)$。故选 B。

（返回题目）

8. （2016）使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A．5, 2, 3, 4, 6　　B．5, 2, 3, 6, 4

C．5, 2, 4, 3, 6　　D．5, 2, 6, 3, 4

【答案】B

【解析】Dijkstra 算法逐趟把尚未确定最短路径的顶点中距离最小者并入集合 S。本题各趟得到的 S 依次为

$\{1,5\}$、$\{1,5,2\}$、$\{1,5,2,3\}$、$\{1,5,2,3,6\}$、$\{1,5,2,3,6,4\}$。

故依次得到最短路径的目标顶点是 5, 2, 3, 6, 4。故选 B。

（返回题目）

9. （2016）在有 n（$n>1000$）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且A[k]==x) 查找成功;
else if (k-1<n 且A[k-1]==x) 查找成功;
   else if(k-2<n 且A[k-2]==x) 查找成功;
      else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

A．当 x 不在数组中　　B．当 x 接近数组开头处
C．当 x 接近数组结尾处　　D．当 x 位于数组中间位置

【答案】B

【解析】该算法从 $A[0]$ 开始按步长 3 跳跃比较（每步比较一次 $A[k]<x$），共约 $n/3$ 次比较，最后再在 $A[k-2],A[k-1],A[k]$ 中查一次。
当 x 接近数组开头时，很快就命中，比较次数很少，可能少于折半查找的 $\lceil \log_2 n \rceil$ 次；
当 x 接近数组结尾或不在数组中时，比较次数接近 $n/3$，远多于折半查找。故选 B。

（返回题目）

10. （2016）B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A．能支持顺序查找　　B．结点中含有关键字
C．根结点至少有两个分支　　D．所有叶结点都在同一层上

【答案】A

【解析】B+ 树的全部关键字都出现在叶结点中，且叶结点按关键字大小顺序用指针链接成链表，因此既支持随机查找，也支持顺序查找（沿叶结点链顺序扫描）。
B 树的关键字分散在各层结点中，叶结点之间没有链接，不能顺序查找。结点含关键字、根至少两个分支、叶结点同层都是二者共有的特点。故选 A。

（返回题目）

11. （2016）对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A．希尔排序　　B．堆排序
C．快速排序　　D．归并排序

【答案】D

【解析】10TB 的数据文件远大于内存容量，属外部排序，应使用归并排序（置换选择生成初始归并段 + 多路平衡归并）。
希尔排序、堆排序、快速排序都要求数据全部在内存中，属内部排序。故选 D。

（返回题目）

12. （2016）将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。

A．汇编程序　　B．链接程序
C．编译程序　　D．解释程序

【答案】C

【解析】编译程序把高级语言源程序整体翻译成机器级目标代码（再经链接程序生成可执行文件）。
汇编程序翻译的是汇编语言源程序；链接程序把若干目标模块合并成可执行文件；解释程序逐句翻译并执行，不生成目标代码文件。故选 C。

（返回题目）

13. （2016）有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为_____。

A．-32767　　B．32767

C．32768　　D．32769

【答案】D

【解析】short 为 16 位有符号数，-32767 的补码为 1000 0000 0000 0001。

赋给等长的 unsigned short 时，符号位不再表示符号而参与数值，按无符号数解释为 $2^{15}+1=32769$。故选 D。

（返回题目）

14. （2016）计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是_____。

A．22H　　B．33H

C．77H　　D．66H

【答案】A

【解析】小端方式下低位字节存放在低地址。机器数 1122 3344 5566 7788H 从 0000 8040H 起依次存放：8040H：88H，8041H：77H，8042H：66H，8043H：55H，8044H：44H，8045H：33H，8046H：22H，8047H：11H。

故 0000 8046H 中存放的是 22H。故选 A。

（返回题目）

15. （2016）有如下 C 语言程序段：

```
for(k=0; k<1000; k++)
    a[k] = a[k]+32
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为_____。

A．1.25%　　B．2.5%

C．12.5%　　D．25%

【答案】C

【解析】数组 a 共 1000 个 int，占 4000B；Cache 块大小 16B，每块恰好放 4 个 int，故 a 占 250 块，而 Cache 数据区 1KB 共 64 块。

程序顺序访问 $a[0]\sim a[999]$，Cache 初始为空，故每块的首次访问不命中、同一块内其余 3 个元素命中。

每次 $a[k]=a[k]+32$ 要读一次、写一次 a[k]，写入的是刚调入的块，仍算命中；

故 2000 次访问中每块只缺 1 次，缺失率 $=250/2000=1/8=12.5\%$。故选 C。

（返回题目）

16. （2016）某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H～5FFFH 为 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8K×4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是_____。

A．7　　B．8

C．14　　D．16

【答案】C

【解析】ROM 区 4000H～5FFFH 共 $2000\text{H}=2^{13}\text{B}=8\text{KB}$。

RAM 区容量 $=64\text{KB}-8\text{KB}=56\text{KB}$，按字节编址即 56K×8 位。

每片 SRAM 为 8K×4 位，需芯片数 $=56\text{K}\times 8/(8\text{K}\times 4)=14$ 片。故选 C。

（返回题目）

17. （2016）某指令格式如下所示。

OP	M	I	D

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

A．I＋D　　B．(I)＋D

C．((I)＋D)　　D．((I))＋D

【答案】C

【解析】先变址后间址：先做变址运算得 $I+D$，再对该地址的内容间接寻址一次，故操作数有效地址为 $((I)+D)$。

A 是变址寻址的结果，B 是“先取变址寄存器内容再加 D”，D 是“先间址后变址”。故选 C。

（返回题目）

18. （2016）某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是_____。

A．30、30　　B．30、32

C．32、30　　D．32、32

【答案】B

【解析】主存 4GB 按字节编址，共 2^{32} 个字节；指令按字（32 位 $=4$B）边界对齐存放，故指令条数为 $4\text{GB}/4\text{B}=2^{30}$，PC 至少需要 30 位。

IR 用来存放一条完整的 32 位指令，至少需要 32 位。故选 B。

（返回题目）

19. （2016）在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是_____。

```
I1：add R1, R2, R3; (R2) + (R3)→R1
I2：add R5, R2, R4; (R2) + (R4)→R5
I3：add R4, R5, R3; (R5) + (R3)→R4
I4：add R5, R2, R6; (R2) + (R6)→R5
```

A．I1 和I2　　B．I2 和I3
C．I2 和I4　　D．I3 和I4

【答案】B

【解析】I2 写 R5，I3 紧接着读 R5，是写后读（RAW）数据相关。
五段流水线中 I3 在第 3 个时钟周期译码/读寄存器，而无转发时 I2 要到第 5 个时钟周期才写回 R5，I3 读到的是旧值，故 I2 与 I3 之间存在数据冒险。
I1 与 I2、I2 与 I4、I3 与 I4 之间都不存在寄存器数据依赖。故选 B。

（返回题目）

20. （2016）单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是_____。

A．可以采用单总线结构数据通路　　B．处理器时钟频率较低
C．在指令执行过程中控制信号不变　　D．每条指令的 CPI 为 1

【答案】A

【解析】单周期处理器每条指令在一个时钟周期内完成，CPI ＝ 1；时钟周期须按最慢的指令（如访问存储器）确定，故时钟频率较低，B、D 正确；控制信号由指令译码产生，在一个时钟周期内保持不变，C 正确。
单总线结构一个时钟周期只允许一次总线传送，无法在一个周期内完成取指、读操作数、写回等多趟传送，故单周期处理器不能采用单总线结构，A 错误。故选 A。

（返回题目）

21. （2016）下列关于总线设计的叙述中，错误的是_____。

A．并行总线传输比串行总线传输速度快　　B．采用信号线复用技术可减少信号线数量
C．采用突发传输方式可提高总线数据传输率　　D．采用分离事务通信方式可提高总线利用率

【答案】A

【解析】并行总线在频率较低时可同时传送若干位，但频率提高后各信号线之间的干扰严重，速率难以继续提高；串行总线线间干扰小，可采用很高的传输频率（如差分串行），速率反超并行总线。故“并行总线传输比串行总线快”并不成立，A 错误。
信号线复用可减少线数、突发传输一次传一批地址连续的数据可提高传输率、分离事务通信让总线在等待期间为其他请求服务可提高利用率，B、C、D 都正确。故选 A。

（返回题目）

22. （2016）异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

A．“访存时缺页”属于中断　　B．“整数除以 0”属于异常
C．“DMA 传送结束”属于中断　　D．“存储保护错”属于异常

【答案】A

【解析】访存时缺页发生在指令执行过程中，由 CPU 内部检测，属于内部异常（故障），不是中断，A 错误。
整数除以 0、存储保护错都是指令执行中的异常；DMA 传送结束是设备发来的外部请求事件，属于中断，B、C、D 正确。故选 A。

（返回题目）

23. （2016）下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III. 中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A．仅II、III　　B．仅II

C．仅I、II　　D．仅I、III

【答案】A

【解析】批处理系统中用户不能直接干预作业的执行，只能事先提交作业说明书和程序，I 错误。

批处理系统分单道批处理和多道批处理，II 正确；多道批处理借助中断技术，使 I/O 设备与 CPU 并行工作，III 正确。故选 A（仅 II、III）。

（返回题目）

24. （2016）某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A．15ms　　B．17ms

C．22ms　　D．27ms

【答案】B

【解析】输入、计算、输出各只有 1 台设备，同一类操作不能重叠。三个作业的总输出时间为 $3 \times 4 = 12\text{ms}$，是决定总时间的瓶颈。

第一个作业要先输入 2ms、再计算 3ms，最早在 $2 + 3 = 5\text{ms}$ 时才能开始输出，此后输出设备可一直不停。

故最少时间 $= 5 + 12 = 17\text{ms}$。故选 B。

（返回题目）

25. （2016）系统中有 3 个不同的临界资源 R_1, R_2 和 R_3，被 4 个进程 p_1, p_2, p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为：p_1 申请 R_1 和 R_2，p_2 申请 R_2 和 R_3，p_3 申请 R_1 和 R_3，p_4 申请 R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】C

【解析】先满足 p_4（只申请 R_2）：把 R_2 分给 p_4，它运行完即释放 R_2。

此后若把 R_1 给 p_1、R_2 给 p_2、R_3 给 p_3，则 p_1 等 R_2、p_2 等 R_3、p_3 等 R_1，三者循环等待形成环路，而 R_2 只有一个，不可能同时满足 p_2 与 p_1。

故处于死锁状态的进程至少 3 个。故选 C。

（返回题目）

26. （2016）某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过，M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

A．(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)　　B．(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C．(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)　　D．(0, 0), (1, 1), (1, 0), (0, 1)

【答案】A

【解析】改进型 CLOCK 算法把页分为四类，按 (A, M) 扫描：

第 1 轮找 $(0,0)$ 的页替换（不修改访问位）；

第 2 轮找 $(0,1)$ 的页替换，并把跳过的 $(1,x)$ 类页的访问位 A 清 0；

$(1,0)$ 类在访问位被清 0 后回到第 1 轮被优先淘汰，$(1,1)$ 类最后才会被淘汰。

故淘汰次序为 $(0,0)$、$(0,1)$、$(1,0)$、$(1,1)$。故选 A。

（返回题目）

27. （2016）使用 TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
  …
  while(TSL(&lock));
  critical section;
  lock=FALSE
  …
}while(TRUE)
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

A．退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程　　B．等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU
C．上述伪代码满足“让权等待”的同步准则　　D．while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

【答案】B

【解析】等待进入临界区的进程一直在 while(TSL(&lock)) 处循环测试、忙等待，不会主动让出 CPU，故 B 正确；也因此不满足“让权等待”准则，C 错误。
退出临界区的进程只把 lock 置 FALSE，并不负责唤醒谁，A 错误；若在关中断状态下死等，将无法再开中断，系统可能死锁，故不能在关中断状态下循环测试，D 错误。故选 B。

（返回题目）

28. （2016）某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

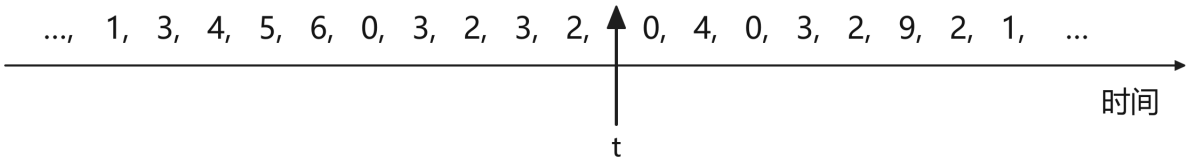
A．段缺失异常　　B．得到内存地址 4400
C．越权异常　　D．越界异常

【答案】D

【解析】段号 2 合法且状态为“在内存”，权限为读写，不存在越权与缺段问题。
但段内地址 400 > 段长 300，逻辑地址超出该段范围，故产生越界异常。故选 D。

（返回题目）

29. （2016）某进程访问页面的序列如下所示。若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。



A．{6, 0, 3, 2}　　B．{2, 3, 0, 4}

C．{0, 4, 3, 2, 9}　　D．{4, 5, 6, 0, 3, 2}

【答案】A

【解析】工作集是最近 k（窗口大小 $k=6$）次访问中出现过的页面集合。

t 时刻最近 6 次访问的页号依次为 6, 0, 3, 2, 3, 2，去掉重复后为 $\{6,0,3,2\}$。故选 A。

（返回题目）

30. （2016）进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

//进程P1	//进程P2
int x = 0;	int x = 0;
Thread1()	Thread3()
{ int a;	{ int a;
a=1; x += 1;	a = x; x += 3;
}	}
Thread2()	Thread4()
{ int a;	{ int b;
a=2; x += 2;	b=x; x += 4;
}	}

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A．a = 1 与a = 2　　B．a = x 与 b = x

C．x += 1 与 x += 2　　D．x +=1 与x+=3

【答案】C

【解析】P_1 中的 Thread1 与 Thread2 共享进程内的变量 x，$x+=1$ 与 $x+=2$ 都要“读—改—写”x，并发执行时结果不确定，必须互斥。

A 中 a 是两个线程各自的私有局部变量，互不影响；B 只是读 x，先后不影响结果；P_1 与 P_2 的 x 分属不同进程的私有地址空间，D 也不需要互斥。故选 C。

（返回题目）

31. （2016）下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A．需要外存的支持　　B．需要多道程序设计技术的支持

C．可以让多个作业共享一台独占设备　　D．由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

【答案】D

【解析】SPOOLing 的输入井、输出井建在磁盘上，故需要外存支持，A 正确；需要多道程序设计技术支持，B 正确；它把独占设备改造成可共享的虚拟设备，C 正确。

设备与输入/输出井之间的数据传送由系统中的 SPOOLing 程序（预输入/缓输出程序）控制完成，而不是由用户作业控制，D 错误。故选 D。

（返回题目）

32. （2016）下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

A．管程只能用于实现进程的互斥　　B．管程是由编程语言支持的进程同步机制
C．任何时候只能有一个进程在管程中执行　　D．管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

【答案】A

【解析】管程把共享数据和对它的操作过程封装在一起，由编程语言提供支持，既能实现进程互斥，也能通过条件变量实现同步，故 A“只能用于实现互斥”错误，B 正确。
管程中任何时候只允许一个进程执行其内部过程（C 正确），局部变量只能被管程内的过程访问（D 正确）。故选 A。

（返回题目）

33. （2016）在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

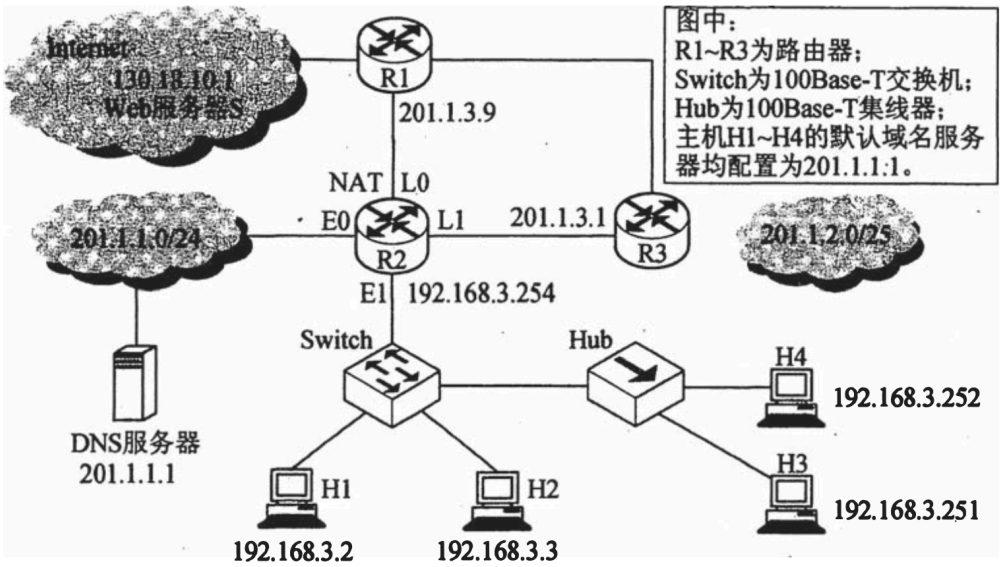
A．2、2、1　　B．2、2、2
C．3、2、1　　D．3、2、2

【答案】C

【解析】R1 是路由器，转发分组，实现网络层（第 3 层）；Switch 是以太网交换机（多端口网桥），按 MAC 帧转发，实现数据链路层（第 2 层）；Hub 是集线器（多端口中继器），只再生放大比特流，实现物理层（第 1 层）。故选 C。

（返回题目）

34. （2016）若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%。则该链路的实际数据传输速率约是_____。



题 33～41 图

A．8kbps　　B．20Kbps

C．40kbps　　D．80kbps

【答案】C

【解析】信噪比 30dB 即 $S/N=1000$。由香农定理：

$C=W\log_2(1+S/N)=8\text{k}\times\log_2 1001\approx 8\text{k}\times 10=80\text{kbps}$。

实际速率约为理论最大值的 50%，即 40kbps。故选 C。

（返回题目）

35. （2016）若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A．仅H2　　B．仅H3
C．仅H1、H2　　D．仅H2、H3

【答案】D

【解析】确认帧由 H4 发出：集线器不隔离冲突域，会把比特流再生转发给连在其上的其他主机；交换机按端口转发，收到该帧后会从通向 H2、H3 的端口转发出去；路由器会隔离广播域/冲突域，故 H1 收不到。
因此除 H4 外，从物理层上还能收到该确认帧的是 H2、H3。故选 D。

（返回题目）

36. （2016）若 Hub 再生比特流过程中，会产生 1.535μs 延时，信号传播速度为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A．200m　　B．205m
C．359m　　D．512m

【答案】B

【解析】以太网最小帧长 64B，在 100Mbps 下发送时延为 $64\times8/100\text{M}=5.12\mu\text{s}$，它必须不小于往返传播时延，故单程传播时延上限为 $2.56\mu\text{s}$。
集线器再生比特流有 $1.535\mu\text{s}$ 延时，可用于传播的时间为 $2.56-1.535=1.025\mu\text{s}$。
距离 $=200\text{m}/\mu s\times1.025\mu s=205\text{m}$。故选 B。

（返回题目）

37. （2016）假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A．2　　B．3
C．16　　D．17

【答案】B

【解析】R3 检测到 201.1.2.0/25 不可达后，把到该网络的距离改为 16（不可达）通告给 R2。RIP 中距离 16 表示不可达，R2 不会采用 R3 的通告；而 R2 到该网络原本经 R1（R1 到该网络距离为 2），仍保留下一跳 R1 的路由，距离为 $2+1=3$。故选 B。

（返回题目）

38. （2016）假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A．192.168.3.251, 130.18.10.1　　B．192.168.3.251, 201.1.3.9
C．201.1.3.8, 130.18.10.1　　D．201.1.3.10, 130.18.10.1

【答案】D

【解析】201.1.3.x/30 的子网掩码为 255.255.255.252，每个子网只有 2 个可用地址。R1 的一个接口地址为 201.1.3.9，则同一链路上 R1 的另一接口地址为 201.1.3.10。
H3 访问 Web 服务器 S 时，IP 分组经 R2 转发出去，源 IP 被换成 R2 出接口（201.1.3.10），目的 IP 为 S 的地址 130.18.10.1。故选 D。

（返回题目）

39. （2016）若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

A．H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信　　B．H2 与 H4 均不能访问 Internet
C．H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信　　D．H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

【答案】C

【解析】子网掩码 255.255.255.128 把 192.168.3.x 分为 192.168.3.0/25 与 192.168.3.128/25 两个网段。H1、H2 在 /25 网段（网关应为 192.168.3.1），H3、H4 在 .128/25 网段（网关应为 192.168.3.254）。

H1 与 H2 同网段可直接通信（A 错）；H4 的网关配置正确，可访问 Internet（B 错）；H3 与 H4 同网段可直接通信（D 错）。

H1 与 H3 跨网段必须经路由器，而路由器连接该网段的接口地址是 192.168.3.254，H1 的默认网关却配成 192.168.3.1，分组无法交给网关，故 H1 不能与 H3 正常通信。故选 C。

（返回题目）

40. （2016）假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A．0，3　　B．1，3
C．0，4　　D．1，4

【答案】C

【解析】最少：若域名服务器 201.1.1.1 的高速缓存中已有所需记录，则不必再发出任何查询，最少 0 次。

最多：迭代查询时，201.1.1.1 需依次向根域名服务器、com 顶级域名服务器、xyz.com 域名服务器、abc.xyz.com 权限域名服务器各查询一次，共 4 次。故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2016）（9 分）假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

【答案】（1）SYN=1，ACK=1，ack=101（2）接收窗口 12KB，拥塞窗口 9KB，发送窗口 9KB（3）20581，20KB/s（4）300ms

【解析】（1）H3 的连接请求序号 seq=100，SYN=1。S 回送的第二次握手报文段：SYN=1，ACK=1，确认序号 ack $=100+1=101$，自己的序号 seq=y。

（2）S 的接收缓存 20KB 只进不出，收到 8 个段（8KB）后剩余 $20-8=12$KB，即第 8 个确认段通告的接收窗口。

慢开始阶段拥塞窗口从 1KB 起每收到一个新段的确认加 1KB，8 个确认后 cwnd $=1+8=9$ KB。

发送窗口 $=\min\{9,12\}=9$KB。

（3）发送窗口为 0 说明接收窗口已耗尽，此时已发出 20KB，故下一个待发送段的序号 $=20\text{K}+101=20\times1024+101=20581$。

从 1KB 增长到 20KB 共经 5 个传输轮次（1、2、4、8、16→20KB），每轮 1 个 RTT $=200$ ms，

平均数据传输速率 $=20\text{KB}/(5\times200\text{ms})=20\text{KB/s}$（相当于 163.8kbps；原书此处记作 20.48kbps，应为 20.48KB/s 之误）。

（4）S 释放连接只需 3 个单程：H3 的释放请求到 S（100ms）、S 的释放请求到 H3（100ms）、H3 的确认到 S（100ms），共 $1.5\times200=300$ms。

（返回题目）

42. （2016）（8 分）如果一棵非空 k（$k \geq 2$）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 $h=1$），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

【答案】（1）$n_0=(k-1)m+1$（2）最多 $\frac{k^h-1}{k-1}$，最少 $1+(h-1)k$

【解析】（1）正则 k 叉树中结点只有两类：度为 k 的分支结点 m 个，度为 0 的叶结点 n_0 个。

结点总数 $n=n_0+m$，边数 $e=n-1$；每条边都由某个分支结点发出，故 $e=mk$。

于是 $n_0+m=mk+1$，得 $n_0=(k-1)m+1$。

（2）结点最多：树是“满”的，第 j 层有 k^{j-1} 个结点，$M_1=\sum_{j=1}^{h}k^{j-1}=\frac{k^h-1}{k-1}$。

结点最少：第 1 层只有根；第 2 至第 $h-1$ 层各只有 1 个分支结点（另有 $k-1$ 个叶结点）；第 h 层有 k 个叶结点。

除根外，第 2 至第 h 层每层都是 k 个结点，故 $M_2=1+(h-1)k$。

（返回题目）

43. （2016）（15 分）已知由 n（$n \geq 2$）个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0 \leq k<n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

【答案】平均时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$；取 $n_1=\lfloor n/2 \rfloor$，A_1 为最小的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素

【解析】（1）算法的基本设计思想

要使 $|n_1-n_2|$ 最小，两个子集的元素个数只能相差 0 或 1，故取 $n_1=\lfloor n/2 \rfloor$、$n_2=n-n_1$。

要使 $|S_1-S_2|$ 最大，A_1 应取最小的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素，其余归 A_2。

于是问题化为“找出最小的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素”，可仿照快速排序的划分：以首元素为枢轴划分一次，枢轴落位到下标 i 后

若 $i=\lfloor n/2 \rfloor-1$，说明前半部分恰好是最小的那些元素，划分完成；

若 $i<\lfloor n/2 \rfloor-1$，说明枢轴及之前的元素都属于 A_1，只需继续划分 i 之后的区间；

若 $i>\lfloor n/2 \rfloor-1$，说明枢轴及之后的元素都属于 A_2，只需继续划分 i 之前的区间。

这样不必对整个集合排序，平均时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$。

（2）算法实现

```
int setPartition(int a[], int n) {
  int pivotkey, low = 0, low0 = 0, high = n - 1, high0 = n - 1;
  int flag = 1, k = n / 2, i, s1 = 0, s2 = 0;
  while (flag) {
    pivotkey = a[low];              // 选枢轴
    while (low < high) {            // 一次划分
      while (low < high && a[high] >= pivotkey) --high;
      if (low != high) a[low] = a[high];
      while (low < high && a[low] <= pivotkey) ++low;
      if (low != high) a[high] = a[low];
    }
    a[low] = pivotkey;
    if (low == k - 1) flag = 0;      // 枢轴正好是第 n/2 小元素
    else {
```

```
    if (low < k - 1) { low0 = ++low; high = high0; }
    else { high0 = --high; low = low0; }
   }
  }
  for (i = 0; i < k; i++) s1 += a[i];
  for (i = k; i < n; i++) s2 += a[i];
  return s2 - s1;
}
```

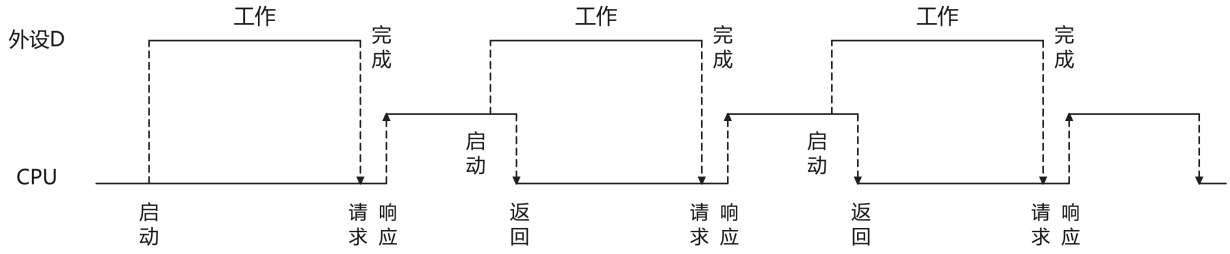
（3）平均时间复杂度 $O(n)$：每次划分只对一个长度约减半的区间继续处理，$T(n) = T(n/2) + O(n) = O(n)$；辅助空间只用常数个变量，空间复杂度 $O(1)$。

（返回题目）

44. （2016）（9 分）假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

（2）设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？



【答案】（1）10 位，每秒最多 2000 个字符（2）约 2.507×10^7 个时钟周期，CPU 约 9×10^4 个；关中断、保存断点和程序状态、识别中断源

【解析】（1）每传送一个字符需：1 位起始位 $+$ 7 位数据位 $+$ 1 位奇校验位 $+$ 1 位停止位 $=10$ 位。

一个字符从启动到送入 I/O 端口需 0.5ms，故每秒最多可送入 $1000/0.5=2000$ 个字符。

（2）时钟周期 $=1/50\text{MHz}=20\text{ns}$，0.5ms 相当于 $0.5\text{ms}/20\text{ns}=2.5\times10^4$ 个时钟周期。

每接收一个字符：等待传送 2.5×10^4 个周期，中断响应 10 个周期，中断服务程序前 15 条指令需 $15\times4=60$ 个周期，故每字符约 $2.5\times10^4+10+60=25070$ 个周期。

1000 个字符约需 $1000\times25070=2.507\times10^7$ 个时钟周期。

CPU 用于该任务的时间为 $1000\times(10+20\times4)=9\times10^4$ 个时钟周期（其余时间可用于其他任务）。

中断响应阶段 CPU 完成：关中断、保存断点和程序状态（PSW）、识别中断源（取得中断服务程序入口地址）。

（返回题目）

45. （2016）（14 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射：Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。

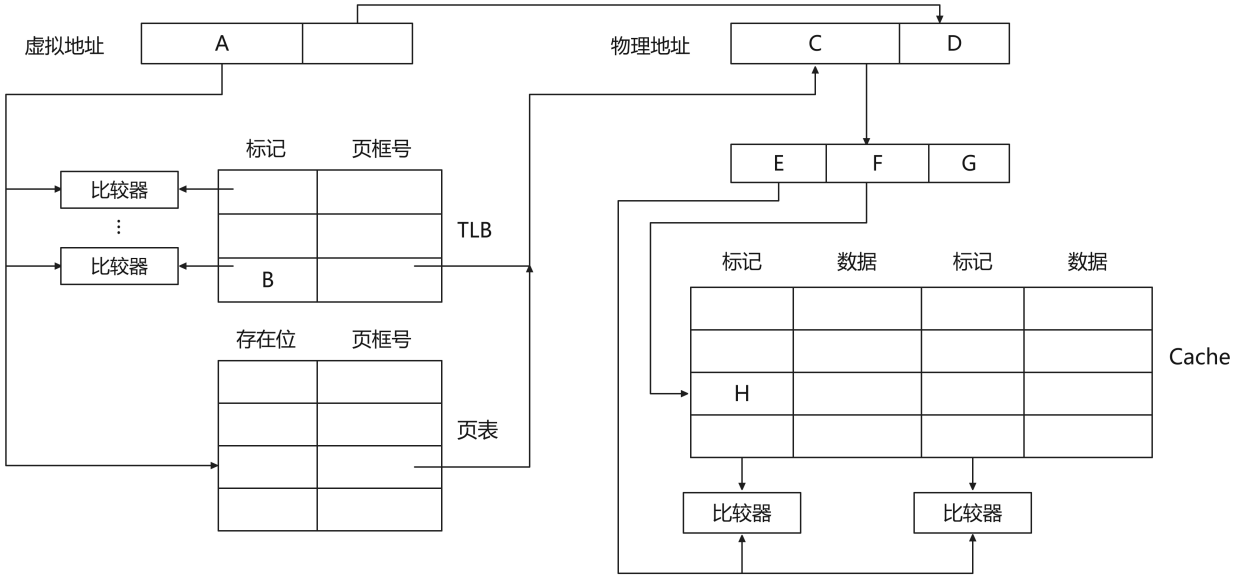
请回答下列问题。

（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

（2）将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

（4）为什么 cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。



【答案】A=19，B=19，C=11，D=13，E=9，F=9，G=6；组号 3，H=0 0000 1000B；缺页开销大；直写/回写理由见解析

【解析】（1）虚拟地址 32 位，页大小 8KB $=2^{13}$B，故页内偏移 D $=13$ 位、虚页号 19 位；TLB 全相联，无索引字段，故 A $=19$、标记 B $=19$（B 中存放该表项对应的虚页号）。

物理地址 24 位，页内偏移 13 位，故物理页号 C $=24-13=11$ 位。

Cache 块大小 64B $=2^6$B，块内地址 G $=6$；Cache 数据区 64KB，2 路组相联，每组 $64\text{B}\times 2=128\text{B}$，组数 $=64\text{KB}/128\text{B}=512=2^9$，故组号 F $=9$；标记 E $=24-6-9=9$。

（2）块号 4099 $=000001000000000011_2$（18 位）。

组号取低 9 位：$000000011_2=3$；

标记 H 取高 9 位：000001000_2，即 $0\ 0000\ 1000_2$。

（3）缺页处理的时间开销大。因为缺页要从磁盘（外存）把页面调入内存，还可能需要换出页面并更新页表；而 Cache 缺失只需从主存调块，两者速度相差几个数量级。

（4）Cache 与主存之间采用直写，每次写 Cache 都同时写主存，多一次主存写操作的代价可以接受，且能保证主存与 Cache 内容一致；而主存与磁盘之间若也直写，则每次修改页面都要写磁盘，代价过高，故总采用回写：页面被换出时才写回磁盘。

（返回题目）

46. （2016）（6 分）某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

【答案】静态优先数会让优先数较大的进程长期得不到处理机；$\text{priority} = \text{nice} + k_1 \times \text{cpuTime} - k_2 \times \text{waitTime}$（$k_1, k_2 > 0$）

【解析】（1）若只用静态的 nice 作为优先数（ priority=nice ），则只要就绪队列中不断出现优先数更小（更优先）的进程，优先数较大的进程就一直排在后面，长期得不到处理机，产生饥饿现象。

（2）可令 $\text{priority} = \text{nice} + k_1 \times \text{cpuTime} - k_2 \times \text{waitTime}$，其中 $k_1 > 0$、$k_2 > 0$（k_1, k_2 为调节比例的系数）。

进程运行越久，cpuTime 越大，优先数随之增大（越来越不优先），使它适时让出 CPU；

进程等待越久，waitTime 越大，优先数随之减小（越来越优先），使久等的进程最终一定能被调度。

waitTime 的作用就是“老化”：等待时间越长优先数越小，从而避免饥饿。

（返回题目）

47. （2016）（9 分）某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

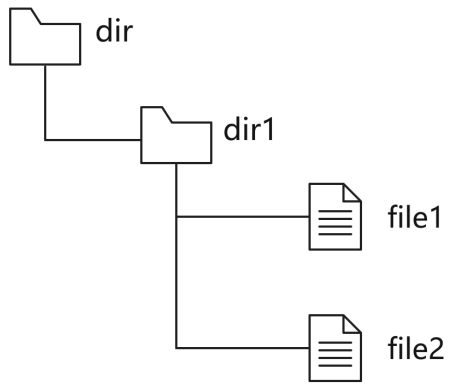
（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file 的第 50 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

【答案】dir：dir1→48；dir1：file1→100、file2→200；128KB，256MB；106 存于 100 号表项，108 存于 106 号表项；48 号簇与 106 号簇

【解析】（1）目录文件内容（文件名 → 文件第一个簇号）：

dir 目录文件：dir1 → 48

dir1 目录文件：file1 → 100，file2 → 200

共 3 个目录项，每个目录项只存文件名和第一个簇号。

（2）FAT 表项占 2 字节即 16 位，故最多有 $2^{16}=65536$ 个表项，一个文件最多占 2^{16} 个簇。

FAT 最大长度 $=2^{16}\times 2\mathrm{B}=128\mathrm{KB}$；

文件最大长度 $=2^{16}\times 4\mathrm{KB}=256\mathrm{MB}$。

（3）FAT 的每个表项中存放同一个文件的下一个簇号：file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中，簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。

（4）先在 dir 目录文件中找到 dir1 的簇号 48，读 48 号簇得到 dir1 目录文件；再由 dir1 找到 file1 的第一个簇号 100，沿 FAT 链找到该字节所在的簇。

每个簇 4KB，所读字节（原书以 file1 的第 5000 个字节为例）落在 file1 的第 2 个簇，即 106 号簇。故需访问 48 号簇和 106 号簇。

（返回题目）